

Bill of Materials (BOM) et Suivi de Sécurité

mobiTrace (TRACE & TRACE-SCAN)

Référence	TRACE-BOM-2026-V4
Version du document	4 (remplace la v3 du 19/08/2026 et la v2 de juin 2026)
Date de mise à jour	20/08/2026
Auteur	Analyse technique assistée (Claude Sonnet 5)
Applications	TRACE (5 paquets Debian) & TRACE-SCAN (PWA satellite, hors paquet)
Cible système	Debian 13 (Trixie), amd64
Pendant machine-lisible	sbom/trace-sbom-cyclonedx.json (CycloneDX 1.6, validé sans erreur)
Dernier correctif sécurité	20/08/2026 — jsPDF et DSFR corrigés dans trace-server (1.0.0 -> 1.0.2), voir §3bis

Résumé exécutif

Cette édition (v4) corrige et complète la nomenclature de juin 2026 à partir d'une inspection directe des fichiers vendorisés et des paquets .deb du dépôt (versions confirmées par empreinte SHA-256 comparée aux tarballs npm/releases officiels, pas par simple lecture de code), et d'une résolution réelle des dépendances Debian transitives sur des conteneurs Debian 13 éphémères. Trois versions de composants de la précédente édition étaient erronées (PostgREST, bwip-js, Flask/Gunicorn — voir §2 et §2bis) et n'ont donc jamais été correctement surveillées. La v3 (19/08/2026) avait identifié jsPDF 2.5.1 comme concerné par 12 CVE connues dont 2 critiques, ainsi qu'un défaut fonctionnel probable sur jsPDF-AutoTable (chemin de script incorrect). Ces deux points, ainsi que le retard de sécurité de DSFR, sont corrigés dans cette édition (jsPDF 4.2.1, jsPDF-AutoTable 5.0.8, DSFR 1.15.2 — trace-server 1.0.0 -> 1.0.2) et vérifiés fonctionnels par exécution réelle dans un navigateur — voir §3, §3bis et §5.

Corrigé le 20/08/2026 — jsPDF (2 CVE critiques, 12 au total), jsPDF-AutoTable (chemin de chargement cassé) et DSFR (correctif de sécurité 1.15.0 manquant) ont été mis à jour et vérifiés fonctionnels en conditions réelles. Détail en §3bis et §5.

Convention de lecture : fond rouge = vulnérabilité critique/haute connue et non corrigée ; fond orange = attention (retard, anomalie fonctionnelle) ; fond vert = conforme/à jour ; texte grisé italique = archivé (retiré du bundle actif).

1. Environnement système (OS)

Les 5 paquets .deb de TRACE se répartissent sur deux machines : la « Machine TRACE » (trace-server, trace-backup-client, trace-zebra-printer) et la « Machine NFS » (trace-backup-server, trace-backup-server-survey), toutes deux sous Debian 13 (Trixie).

Composant	Version cible	Méthode d'installation	Stratégie de mise à jour
Debian Linux	13 (Trixie)	Image système / ISO	apt-get update && apt-get upgrade réguliers (mensuel préconisé).

2. Infrastructure & Backend (Machine TRACE)

Composant	Version	Paquet	Rôle / suivi
Nginx	1.26.3-3+deb13u7	trace-server	Reverse proxy TLS, routage API, rate limiting. apt.
PostgreSQL	17.11-0+deb13u1	trace-server	Auth pgcrypto, logique métier (Triggers/RPC). apt.
PostgREST	14.8 (binaire)	trace-server	Corrigé depuis « v12.x » (édition précédente, erroné) — voir §3bis.
OpenSSL	3.5.6-1~deb13u2	trace-server	Certificats TLS/SSL locaux. apt.
Fail2Ban	1.1.0-8	trace-server	Anti-bruteforce sur /api/rpc/login (5 tentatives -> ban 1h). apt.

PostgreSQL/Nginx/OpenSSL/Fail2Ban : versions résolues le 19/08/2026 par installation réelle des dépendances déclarées (postgresql, postgresql-contrib, nginx, openssl, sudo, fail2ban) dans un conteneur Debian 13 Trixie éphémère — pas de VM TRACE réelle disponible pour cette analyse (voir §9, méthodologie).

2bis. Modules d'infrastructure optionnels (paquets satellites)

Installés uniquement si le paquet Debian correspondant est déployé.

Composant	Version	Paquet Debian	Rôle / suivi
CUPS	2.4.10-3+deb13u2	trace-zebra-printer	File d'attente vers l'imprimante Zebra (port RAW 9100).
Python3 + Flask	Flask 3.1.1-1	trace-zebra-printer	Corrigé depuis « v3.0.2 » (édition précédente, erroné).
Gunicorn	23.0.0-1	trace-zebra-printer	Corrigé depuis « v20.1.0 » (édition précédente, erroné).
NFS (serveur)	nfs-kernel-server	trace-backup-server	Export /var/nfs/backupTRACE (Machine NFS).
NFS (client)	nfs-common 1:2.8.3-1	trace-backup-client	Montage automatique /mnt/savetrace (Machine TRACE).
Postfix + mailutils	Dépôts Debian 13	trace-backup-server-survey	Alertes email quotidiennes (Machine NFS).

Les trois versions marquées « corrigé depuis » ci-dessus étaient fausses dans la précédente édition (juin 2026) de ce document : PostgREST y était donné pour v12.x (le binaire réel est la v14.8, vérifiée par empreinte SHA-256 contre la release officielle), Flask pour v3.0.2 et Gunicorn pour v20.1.0 (les versions réellement installables depuis les dépôts Debian 13 sont respectivement 3.1.1-1 et 23.0.0-1). Ces écarts n'ont pu être détectés qu'en vérifiant directement les fichiers et en résolvant réellement les dépendances, pas en relisant le document précédent.

3. Frontend — Plateforme centrale (TRACE)

Composant	Version	Rôle / suivi
Vanilla JS	N/A	Logique métier de la SPA (app.js ~2500 lignes, v2.1). Revue de code interne (SAST), focus escapeHTML().
DSFR	1.15.2	Système de Design de l'État. Corrigé depuis 1.14.3 le 20/08/2026 (intègre le correctif de sécurité 1.15.0, sanitisation du chargement de pictogrammes SVG). Vendorisé en dist npm complet (~87 Mo, non minimisé) dans TRACE ET TRACE-SCAN.
bwip-js	3.0.0	Corrigé depuis « v4.x » (édition précédente, erroné). Génération DataMatrix pour zebra2.html (actif). Version confirmée par empreinte SHA-256 identique au tarball npm officiel.
JsBarcode	3.11.5	Génération Code128/EAN, utilisée uniquement par l'ancien générateur zebra-codebar-generator.html, non lié depuis l'interface actuelle.
jsPDF	4.2.1	Génération des PV de mise au rebut (côté client). Corrigé depuis 2.5.1 le 20/08/2026 (12 CVE connues dont 2 critiques, toutes corrigées en amont) — voir §3bis et §5, constat 1.

Statut du plugin jsPDF-AutoTable (anomalie corrigée)

app.js appelle activement doc.autoTable() (fonctionnalité utilisée pour les tableaux du PV de mise au rebut). index.html référence le script à l'emplacement « ./utils/jspdf.plugin.autotable.min.js », qui n'y existait pas (seul « ./utils/archives/jspdf.plugin.autotable.min.js » était présent). Corrigé le 20/08/2026 : le fichier (mis à jour en version 5.0.8, compatible jsPDF 4.x) est désormais placé directement à l'emplacement déjà attendu par index.html, sans qu'il ait été nécessaire de modifier ce dernier. Vérifié en appelant directement AdminCtrl.generateRebutPDF() dans un navigateur réel (la fonction de production exacte, pas une reconstitution) avec des données d'équipements simulées : chargement du logo Marianne depuis dsfr-v1.15.2/, en-tête RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, doc.autoTable() et doc.lastAutoTable.finalY, bloc signature - PDF valide d'une page produit (104 Ko), aucune erreur console. Seuls l'import du fichier .txt et les appels PostgREST amont (recherche puis suppression des équipements, dans processRebut()) restent non testés, faute de base de données disponible pour cette analyse - ils sont indépendants des composants corrigés ici. Voir constat 2, §5.

Composants archivés (retirés du bundle actif)

Composant	Version	Statut
jsPDF-AutoTable	3.5.25	Version historique conservée dans archives/ (celle utilisée en production est désormais 5.0.8, directement dans utils/ — voir ci-dessus).
QR Code Styling	1.6.0-rc.1	Version confirmée le 19/08/2026 par empreinte identique au tarball npm officiel. Aucune CVE connue.
qrcode.min.js (davidshimjs)	1.0.0	Version confirmée le 19/08/2026 par empreinte identique au dépôt GitHub officiel et au miroir npm « qrcodejs » (seule release taguée disponible). Aucune CVE connue.

Outils front-end (utils/)

Fichier HTML	Statut	Rôle
zebra2.html	ACTIF — courant	Générateur d'étiquettes ZPL (DataMatrix, via bwip-js). Lié depuis Administration.
zebra-codebar-generator.html	présent, non lié	Ancien générateur (Code128, via JsBarcode). Plus référencé depuis l'interface.
zebra-codebar-generator-finetune.html	présent, non lié	Variante affinée de l'ancien générateur. Non référencée.
codebar-generator.html / qrcode-generator.html / copytop-qrcode-generator.html / etiquettes-generator.html	archivés	Anciens générateurs, conservés en archives/ pour référence.

3bis. État des correctifs de sécurité amont

Chacun des composants vendorisés a été confronté à sa dernière version amont (registre npm / releases GitHub) et à la base de vulnérabilités OSV.dev interrogée sur la version exacte vendorisée, plutôt que sur une simple estimation de recence. Les deux composants en retard sur un correctif de sécurité (jsPDF, DSFR) ont été mis à jour et vérifiés fonctionnels le 20/08/2026 — le tableau ci-dessous reflète l'état après correction.

Composant	Vendorisé	Dernière amont	État	Détail
PostgREST	14.8	14.17 (13/08/2026)	En retard	9 versions de retard ; aucune mention de correctif de sécurité dans le changelog sur cet intervalle.
DSFR	~~1.14.3~~ 1.15.2	1.15.2 (12/08/2026)	Corrigé le 20/08/2026	Intègre désormais le correctif de sécurité de la 1.15.0 (sanitisation SVG) ; version vendorisée = dernière amont.
bwip-js	3.0.0	4.11.4	Très en retard	Aucune CVE connue sur la 3.0.0 (historique complet OSV.dev vide pour ce paquet).
JsBarcode	3.11.5	3.12.3	Légèrement en retard	Aucune CVE connue.
jsPDF	~~2.5.1~~ 4.2.1	4.2.1	Corrigé le 20/08/2026	12 CVE connues dont 2 critiques affectaient 2.5.1 (CVE-2025-68428, CVE-2026-31938) ; version vendorisée = dernière amont, toutes corrigées.
jsPDF-AutoTable	~~3.5.25~~ 5.0.8	5.0.8	Corrigé le 20/08/2026	Version vendorisée = dernière amont ; anomalie de chargement également corrigée, voir §3.
html5-qrcode	2.3.8	2.3.8	À jour	Dernière version publiée ; aucune CVE connue.
QR Code Styling (archivé)	1.6.0-rc.1	1.9.2	En retard	Aucune CVE connue ; composant archivé, non chargé par l'interface active.
qrcodejs (archivé)	1.0.0	1.0.0	À jour	Aucune CVE connue ; composant archivé, non chargé par l'interface active.

Contrairement à la précédente édition, les mentions « v4.x » (bwip-js) et « v12.x » (PostgREST) ont été remplacées par les versions réellement identifiées (voir méthodologie §9) : comparaison d'empreinte SHA-256 avec les tarballs npm / releases GitHub officiels pour les bibliothèques JS, et avec l'archive de release officielle pour le binaire PostgREST.

4. Application satellite mobile (TRACE-SCAN)

L'application satellite est conçue pour le mode « Offline-First » (PWA), imposant l'hébergement local de toutes ses ressources. Elle ne fait partie d'aucun des 5 paquets .deb : son mode de déploiement n'est pas documenté dans ce dépôt (dépôt TRACE-SCAN distinct).

Composant	Version	Rôle / suivi
PWA Engine	HTML5/JS natif	Interface de scan et gestion des exports (index.html). Revue de code interne.
Service Worker	natif (sw.js)	Gestion du cache et fonctionnement hors-ligne.
html5-qrcode	2.3.8	Lecture de QR Codes/DataMatrix via caméra. Version confirmée par empreinte SHA-256 identique au tarball npm officiel — c'est la dernière version publiée, aucune CVE connue.
DSFR	1.15.2	Identité visuelle (Header Marianne). Corrigé le 20/08/2026 (même version que TRACE) — voir §3bis.

5. Points d'attention pour la conformité et la sécurité

#	Constat	Sévérité	Recommandation
1	jsPDF 2.5.1 (génération des PV de mise au rebut côté client) était concerné par 12 CVE connues, dont 2 critiques : CVE-2025-68428 (inclusion de fichier local/traversée de chemin) et CVE-2026-31938 (injection HTML, CVSS 7,6). Plusieurs autres permettaient l'exécution de JavaScript arbitraire via injection PDF (AcroForm, addJS).	Corrigé (20/08/2026)	Mis à jour vers jsPDF 4.2.1 (dernière version amont, corrige les 12 CVE), trace-server 1.0.0 -> 1.0.2. Vérifié fonctionnel dans un navigateur réel.
2	index.html référençait jsPDF-AutoTable à un chemin où le fichier n'existait pas (« ./utils/jspdf.plugin.autotable.min.js » au lieu de « ./utils/archives/jspdf.plugin.autotable.min.js ») alors qu'app.js appelle activement doc.autoTable(). Fonctionnalité de génération de tableaux dans les PV probablement cassée.	Corrigé (20/08/2026)	Fichier (mis à jour en 5.0.8, compatible jsPDF 4.x) placé directement à l'emplacement déjà attendu par index.html, sans modification de ce dernier. Vérifié en appelant directement AdminCtrl.generate RebutPDF() (fonction de production réelle) : PV d'une page produit sans erreur, avec logo, en-tête et tableau.
3	DSFR 1.14.3 (TRACE et TRACE-SCAN) n'intégrait pas le correctif de sécurité publié en 1.15.0 (sanitisation du chargement de pictogrammes SVG en ligne, contournement d'injection sur IE11).	Corrigé (20/08/2026)	Mis à jour vers DSFR 1.15.2 (dernière version amont) dans les deux applications. Rendu vérifié sans erreur console dans un navigateur réel.
4	Aucun script de vendoring/vérification automatisé pour le binaire PostgREST (à la différence, par exemple, d'un build.sh qui téléchargerait et vérifierait une somme de contrôle à la construction) : la provenance repose sur une vérification manuelle ponctuelle, non reproductible automatiquement.	À noter	Documenter la version et la somme SHA-256 attendues dans build.sh, à défaut d'automatiser le téléchargement.
5	Trois versions de composants de l'édition précédente de ce document étaient incorrectes (PostgREST « v12.x », bwip-js « v4.x », Flask/Gunicorn) : la veille de sécurité s'appuyant sur ce document n'aurait pas surveillé les bonnes releases amont.	Corrigé (19/08/2026)	Versions corrigées dans cette édition par vérification directe des fichiers, pas par relecture du document précédent.
6	DSFR est vendorisé en dist npm complet (~86 Mo) dans TRACE comme dans TRACE-SCAN, plutôt qu'un sous-ensemble minimal des fichiers réellement chargés (dsfr.min.css, favicon/, fonts/, icons/, utility/).	Mineur (hygiène)	Réduire au sous-ensemble effectivement référencé par index.html pour alléger le paquet, sans urgence.

6. Processus de maintenance et audit

6.1. Veille sur les dépendances

Contrairement aux projets Node.js, mobiTrace n'utilise pas de package-lock.json. La veille doit donc être proactive :

Système : Système et paquets Debian : rejouer la résolution de dépendances (§9) sur des images Debian 13 à jour, ou, dès qu'une VM TRACE existe, comparer à un dpkg-query -W réel.

Bibliothèques JS actives : Les fichiers vendorisés actifs dans utils/ (bwip-js, jsPDF.umd.min.js) et dsfr-v1.15.2/ doivent être remplacés manuellement en cas de vulnérabilité majeure publiée (veille GitHub/OSV.dev). JsBarcode reste présent mais n'est plus utilisé par l'interface actuelle.

Bibliothèques archivées : Les fichiers de utils/archives/ ne sont plus actifs en production (à l'exception du chemin erroné constaté au §3/§5, constat 2). Ils peuvent être supprimés définitivement après correction de cette anomalie.

Modules optionnels : Flask, Unicorn, CUPS (trace-zebra-printer) et Postfix (trace-backup-server-survey) sont gérés via apt. Surveiller les CVE Flask/Werkzeug en priorité.

6.2. Sécurité du code source (audit statique)

Protection XSS : L'utilisation de escapeHTML() dans app.js est obligatoire pour toute injection de données provenant de la base de données ou de l'utilisateur dans le DOM.

Intégrité PWA : Le fichier manifest.json et le sw.js de TRACE-SCAN doivent être servis via HTTPS uniquement (garanti par la configuration Nginx).

Microservice Zebra : Les routes /imprimer-zpl, /imprimante/action et /imprimante/config sont protégées par authentification JWT via le bloc auth_request /_zebra-auth de Nginx. Aucun accès direct au port 5050 (Unicorn écoute sur 127.0.0.1 uniquement).

Sudoers Zebra : /etc/sudoers.d/mobitrace-print accorde à www-data l'exécution sans mot de passe de lpadmin, cupsenable, cupsdisable, cancel uniquement. Restreindre à ces commandes et auditer régulièrement.

6.3. Gestion du patrimoine logiciel

Licence : Creative Commons (CC BY-NC-SA).

Dépôt : GitHub (public). Permet l'utilisation d'outils d'analyse automatique (Dependabot, CodeQL) même sur du code Vanilla JS.

Paquets Debian : Les 5 paquets .deb sont versionnés 1.0.0 (trace-zebra-printer en 1.0.1). Incrémenter le numéro de version à chaque modification des scripts postinst ou des fichiers embarqués, et régénérer les .deb via build.sh.

7. Annexe A — Paquets Debian résolus, Machine TRACE (263)

Fermeture transitive complète des dépendances de trace-server, trace-backup-client et trace-zebra-printer, résolue le 19/08/2026 par installation réelle dans un conteneur Debian 13 (Trixie) éphémère (voir méthodologie, §9).

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
adduser	3.152	adduser	all
apt	3.0.3	apt	amd64
base-files	13.8+deb13u6	base-files	amd64
base-passwd	3.6.7	base-passwd	amd64
bash	5.2.37-2+b9	bash	amd64
bc	1.07.1-4	bc	amd64
bsdutils	1:2.41-5	util-linux	amd64
coreutils	9.7-3	coreutils	amd64
cups	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-client	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-common	2.4.10-3+deb13u2	cups	all
cups-core-drivers	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-daemon	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-filters	1.28.17-6+deb13u1	cups-filters	amd64
cups-filters-core-drivers	1.28.17-6+deb13u1	cups-filters	amd64
cups-ipp-utils	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-ppdc	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
cups-server-common	2.4.10-3+deb13u2	cups	all
dash	0.5.12-12	dash	amd64
debconf	1.5.91	debconf	all
debian-archive-keyring	2025.1	debian-archive-keyring	all
debianutils	5.23.2	debianutils	amd64
diffutils	1:3.10-4	diffutils	amd64
dirmngr	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
dmsetup	2:1.02.205-2	lvmd	amd64
dpkg	1.22.22	dpkg	amd64
fail2ban	1.1.0-8	fail2ban	all
findutils	4.10.0-3	findutils	amd64
fontconfig-config	2.15.0-2.3	fontconfig	amd64
fonts-dejavu-core	2.37-8	fonts-dejavu	all
fonts-dejavu-mono	2.37-8	fonts-dejavu	all
fonts-urw-base35	20200910-8	fonts-urw-base35	all
gcc-14-base	14.2.0-19	gcc-14	amd64
ghostscript	10.05.1~dfsg-1+deb13u1	ghostscript	amd64
gnupg	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all
gnupg-l10n	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
gpg	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpg-agent	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpgconf	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpgsm	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
grep	3.11-4	grep	amd64
gunicorn	23.0.0-1	gunicorn	all
gzip	1.13-1	gzip	amd64
hostname	3.25	hostname	amd64
init-system-helpers	1.69~deb13u1	init-system-helpers	all
iproute2	6.15.0-1	iproute2	amd64
keyutils	1.6.3-6	keyutils	amd64
libacl1	2.3.2-2+b1	acl	amd64
libapparmor1	4.1.0-1	apparmor	amd64
libapt-pkg7.0	3.0.3	apt	amd64
libassuan9	3.0.2-2	libassuan	amd64
libattr1	1:2.5.2-3	attr	amd64
libaudit-common	1:4.0.2-2	audit	all
libaudit1	1:4.0.2-2+b2	audit	amd64
libavahi-client3	0.8-16	avahi	amd64
libavahi-common-data	0.8-16	avahi	amd64
libavahi-common3	0.8-16	avahi	amd64
libblkid1	2.41-5	util-linux	amd64
libbpf1	1:1.5.0-3	libbpf	amd64
libbrotli1	1.1.0-2+b7	brotli	amd64
libbsd0	0.12.2-2	libbsd	amd64
libbz2-1.0	1.0.8-6	bzip2	amd64
libc-bin	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libc-l10n	2.41-12+deb13u3	glibc	all
libc6	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libcairo2	1.18.4-1+b1	cairo	amd64
libcap-ng0	0.8.5-4+b1	libcap-ng	amd64
libcap2	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcap2-bin	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcom-err2	1.47.2-3+b11	e2fsprogs	amd64
libcrypt1	1:4.4.38-1	libxcrypt	amd64
libcups2t64	2.4.10-3+deb13u2	cups	amd64
libcupsfilters1t64	1.28.17-6+deb13u1	cups-filters	amd64
libcurl3t64-gnutls	8.14.1-2+deb13u4	curl	amd64
libdb5.3t64	5.3.28+dfsg2-9	db5.3	amd64
libdbus-1-3	1.16.2-2	dbus	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libdebconfclient0	0.280	cdebconf	amd64
libdeflate0	1.23-2	libdeflate	amd64
libdevmapper1.02.1	2:1.02.205-2	lvmd	amd64
libedit2	3.1-20250104-1	libedit	amd64
libelf1t64	0.192-4	elfutils	amd64
libevent-core-2.1-7t64	2.1.12-stable-10+b1	libevent	amd64
libexif12	0.6.25-1+deb13u1	libexif	amd64
libexpat1	2.8.3-1~deb13u1	expat	amd64
libffi8	3.4.8-2	libffi	amd64
libfontconfig1	2.15.0-2.3	fontconfig	amd64
libfontembed1t64	1.28.17-6+deb13u1	cups-filters	amd64
libfontenc1	1:1.1.8-1+b2	libfontenc	amd64
libfreetype6	2.13.3+dfsg-1+deb13u1	freetype	amd64
libgcc-s1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgcrypt20	1.11.0-7+deb13u1	libgcrypt20	amd64
libgdbm-compat4t64	1.24-2	gdbm	amd64
libgdbm6t64	1.24-2	gdbm	amd64
libgmp10	2:6.3.0+dfsg-3	gmp	amd64
libgnutls30t64	3.8.9-3+deb13u4	gnutls28	amd64
libgpg-error0	1.51-4	libgpg-error	amd64
libgpgme11t64	1.24.2-3	gpgme1.0	amd64
libgpgmepp6t64	1.24.2-3	gpgme1.0	amd64
libgs-common	10.05.1~dfsg-1+deb13u1	ghostscript	all
libgs10	10.05.1~dfsg-1+deb13u1	ghostscript	amd64
libgs10-common	10.05.1~dfsg-1+deb13u1	ghostscript	all
libgssapi-krb5-2	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libhogweed6t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libice6	2:1.1.1-1	libice	amd64
libicu76	76.1-4	icu	amd64
libidn12	1.43-1	libidn	amd64
libidn2-0	2.3.8-2	libidn2	amd64
libijs-0.35	0.35-15.2	ijs	amd64
libio-pty-perl	1:1.20-1+b3	libio-pty-perl	amd64
libipc-run-perl	20231003.0-2	libipc-run-perl	all
libjbig0	2.1-6.1+b2	jbigkit	amd64
libjbig2dec0	0.20-1+b3	jbig2dec	amd64
libjpeg62-turbo	1:2.1.5-4	libjpeg-turbo	amd64
libjson-perl	4.10000-1	libjson-perl	all
libk5crypto3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkeyutils1	1.6.3-6	keyutils	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libkrb5-3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkrb5support0	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libksba8	1.6.7-2+b1	libksba	amd64
liblastlog2-2	2.41-5	util-linux	amd64
liblcms2-2	2.16-2+deb13u2	lcms2	amd64
libldap2	2.6.10+dfsg-1	openldap	amd64
liblerc4	4.0.0+ds-5	lerc	amd64
libllvm19	1:19.1.7-3+b1	llvm-toolchain-19	amd64
liblz4-1	1.10.0-4	lz4	amd64
liblzma5	5.8.1-1+deb13u1	xz-utils	amd64
libmd0	1.1.0-2+b1	libmd	amd64
libmnl0	1.0.5-3	libmnl	amd64
libmount1	2.41-5	util-linux	amd64
libncursesw6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libnettle8t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libnfsidmap1	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
libnghttp2-14	1.64.0-1.1+deb13u1	nghttp2	amd64
libnghttp3-9	1.8.0-1	nghttp3	amd64
libngtcp2-16	1.11.0-1+deb13u1	ngtcp2	amd64
libngtcp2-crypto-gnutls8	1.11.0-1+deb13u1	ngtcp2	amd64
libnpth0t64	1.8-3	npth	amd64
libnspr4	2:4.36-1	nspr	amd64
libnss3	2:3.110-1+deb13u4	nss	amd64
libopenjp2-7	2.5.3-2.1~deb13u2	openjpeg2	amd64
libp11-kit0	0.25.5-3	p11-kit	amd64
libpam-modules	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules-bin	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-runtime	1.7.0-5	pam	all
libpam0g	1.7.0-5	pam	amd64
libpaper2	2.2.5-0.3+b2	libpaper	amd64
libpcre2-8-0	10.46-1~deb13u1	pcre2	amd64
libperl5.40	5.40.1-6	perl	amd64
libpixman-1-0	0.44.0-3	pixman	amd64
libpng16-16t64	1.6.48-1+deb13u5	libpng1.6	amd64
libpoppler-cpp2	25.03.0-5+deb13u4	poppler	amd64
libpoppler147	25.03.0-5+deb13u4	poppler	amd64
libpq5	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
libproc2-0	2:4.0.4-9	procps	amd64
libpsl5t64	0.21.2-1.1+b1	libpsl	amd64
libpython3-stdlib	3.13.5-1	python3-defaults	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libpython3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-stdlib	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libqpdf30	12.2.0-1	qpdf	amd64
libreadline8t64	8.2-6	readline	amd64
librtmp1	2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b5	rtmpdump	amd64
libsasl2-2	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libsasl2-modules-db	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libseccomp2	2.6.0-2	libseccomp	amd64
libselinux1	3.8.1-1	libselinux	amd64
libsemanage-common	3.8.1-1	libsemanage	all
libsemanage2	3.8.1-1	libsemanage	amd64
libsepol2	3.8.1-1	libsepol	amd64
libsharpyuv0	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libsm6	2:1.2.6-1	libsm	amd64
libsmartcols1	2.41-5	util-linux	amd64
libsqlite3-0	3.46.1-7+deb13u1	sqlite3	amd64
libssh2-1t64	1.11.1-1+deb13u1	libssh2	amd64
libssl3t64	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
libstdc++6	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libsystemd0	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libtasn1-6	4.20.0-2+deb13u1	libtasn1-6	amd64
libtext-charwidth-perl	0.04-11+b4	libtext-charwidth-perl	amd64
libtext-wrapi18n-perl	0.06-10	libtext-wrapi18n-perl	all
libtiff6	4.7.0-3+deb13u3	tiff	amd64
libtinfo6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libtirpc-common	1.3.6+ds-1	libtirpc	all
libtirpc3t64	1.3.6+ds-1	libtirpc	amd64
libudev1	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libunistring5	1.3-2	libunistring	amd64
libusb-1.0-0	2:1.0.28-1	libusb-1.0	amd64
libuuid1	2.41-5	util-linux	amd64
libwebp7	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libwrap0	7.6.q-36	tcp-wrappers	amd64
libx11-6	2:1.8.12-1	libx11	amd64
libx11-data	2:1.8.12-1	libx11	all
libxau6	1:1.0.11-1	libxau	amd64
libxcb-render0	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxcb-shm0	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxcb1	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxdmcp6	1:1.1.5-1	libxdmcp	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libxext6	2:1.3.4-1+b3	libxext	amd64
libxml2	2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u3	libxml2	amd64
libxrender1	1:0.9.12-1	libxrender	amd64
libxslt1.1	1.1.35-1.2+deb13u3	libxslt	amd64
libxt6t64	1:1.2.1-1.2+b2	libxt	amd64
libxtables12	1.8.11-2	iptables	amd64
libxxhash0	0.8.3-2	xxhash	amd64
libz3-4	4.13.3-1	z3	amd64
libzstd1	1.5.7+dfsg-1	libzstd	amd64
locales	2.41-12+deb13u3	glibc	all
login	1:4.16.0-2+really2.41-5	util-linux	amd64
login.defs	1:4.17.4-2	shadow	all
mawk	1.3.4.20250131-1	mawk	amd64
media-types	13.0.0	media-types	all
mount	2.41-5	util-linux	amd64
ncurses-base	6.5+20250216-2	ncurses	all
ncurses-bin	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
netbase	6.5	netbase	all
nfs-common	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
nginx	1.26.3-3+deb13u7	nginx	amd64
nginx-common	1.26.3-3+deb13u7	nginx	all
openssl	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
openssl-provider-legacy	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
passwd	1:4.17.4-2	shadow	amd64
perl	5.40.1-6	perl	amd64
perl-base	5.40.1-6	perl	amd64
perl-modules-5.40	5.40.1-6	perl	all
pinentry-curses	1.3.1-2	pinentry	amd64
poppler-data	0.4.12-1	poppler-data	all
poppler-utils	25.03.0-5+deb13u4	poppler	amd64
postgresql	17+278	postgresql-common	all
postgresql-17	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
postgresql-client-17	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
postgresql-client-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common-dev	278	postgresql-common	all
procps	2:4.0.4-9	procps	amd64
python3	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-blinker	1.9.0-1	blinker	all
python3-click	8.2.0+0.really.8.1.8-1	python-click	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
python3-flask	3.1.1-1	flask	all
python3-gunicorn	23.0.0-1	gunicorn	all
python3-itsdangerous	2.2.0-2	python-itsdangerous	all
python3-jinja2	3.1.6-1	jinja2	all
python3-markupsafe	2.1.5-1+b3	markupsafe	amd64
python3-minimal	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-packaging	25.0-1	python-packaging	all
python3-systemd	235-1+b6	python-systemd	amd64
python3-werkzeug	3.1.3-2	python-werkzeug	all
python3.13	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
python3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
readline-common	8.2-6	readline	all
rpcbind	1.2.7-1	rpcbind	amd64
sed	4.9-2+deb13u1	sed	amd64
sensible-utils	0.0.25	sensible-utils	all
sqv	1.3.0-3+b2	rust-sequoia-sqv	amd64
ssl-cert	1.1.3	ssl-cert	all
sudo	1.9.16p2-3+deb13u2	sudo	amd64
sysvinit-utils	3.14-4	sysvinit	amd64
tar	1.35+dfsg-3.1	tar	amd64
tzdata	2026b-0+deb13u1	tzdata	all
ucf	3.0052	ucf	all
util-linux	2.41-5	util-linux	amd64
x11-common	1:7.7+24+deb13u1	xorg	all
xfonts-encodings	1:1.0.4-2.2	xfonts-encodings	all
xfonts-utils	1:7.7+7	xfonts-utils	amd64
zlib1g	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64

8. Annexe B — Paquets Debian résolus, Machine NFS (143)

Fermeture transitive complète des dépendances de trace-backup-server et trace-backup-server-survey, résolue le 19/08/2026 par installation réelle dans un conteneur Debian 13 (Trixie) éphémère (voir méthodologie, §9).

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
adduser	3.152	adduser	all
apt	3.0.3	apt	amd64
base-files	13.8+deb13u6	base-files	amd64
base-passwd	3.6.7	base-passwd	amd64
bash	5.2.37-2+b9	bash	amd64
bsdutils	1:2.41-5	util-linux	amd64
coreutils	9.7-3	coreutils	amd64
dash	0.5.12-12	dash	amd64
debconf	1.5.91	debconf	all
debian-archive-keyring	2025.1	debian-archive-keyring	all
debianutils	5.23.2	debianutils	amd64
diffutils	1:3.10-4	diffutils	amd64
dmsetup	2:1.02.205-2	lvm2	amd64
dpkg	1.22.22	dpkg	amd64
findutils	4.10.0-3	findutils	amd64
gcc-14-base	14.2.0-19	gcc-14	amd64
grep	3.11-4	grep	amd64
guile-3.0-libs	3.0.10+really3.0.10-4	guile-3.0	amd64
gzip	1.13-1	gzip	amd64
hostname	3.25	hostname	amd64
init-system-helpers	1.69~deb13u1	init-system-helpers	all
keyutils	1.6.3-6	keyutils	amd64
libacl1	2.3.2-2+b1	acl	amd64
libapt-pkg7.0	3.0.3	apt	amd64
libattr1	1:2.5.2-3	attr	amd64
libaudit-common	1:4.0.2-2	audit	all
libaudit1	1:4.0.2-2+b2	audit	amd64
libblkid1	2.41-5	util-linux	amd64
libbsd0	0.12.2-2	libbsd	amd64
libbz2-1.0	1.0.8-6	bzip2	amd64
libc-bin	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libc6	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libcap-ng0	0.8.5-4+b1	libcap-ng	amd64
libcap2	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcom-err2	1.47.2-3+b11	e2fsprogs	amd64
libcrypt1	1:4.4.38-1	libxcrypt	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libdb5.3t64	5.3.28+dfsg2-9	db5.3	amd64
libdebconfclient0	0.280	cdebconf	amd64
libdevmapper1.02.1	2:1.02.205-2	lvm2	amd64
libevent-core-2.1-7t64	2.1.12-stable-10+b1	libevent	amd64
libexpat1	2.8.3-1~deb13u1	expat	amd64
libffi8	3.4.8-2	libffi	amd64
libfribidi0	1.0.16-1	fribidi	amd64
libgc1	1:8.2.8-1	libgc	amd64
libgcc-s1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgmp10	2:6.3.0+dfsg-3	gmp	amd64
libgnutls30t64	3.8.9-3+deb13u4	gnutls28	amd64
libgsasl18	2.2.2-1.1+deb13u2	gsasl	amd64
libgssapi-krb5-2	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libgssglue1	0.9-1.1	libgssglue	amd64
libhogweed6t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libicu76	76.1-4	icu	amd64
libidn12	1.43-1	libidn	amd64
libidn2-0	2.3.8-2	libidn2	amd64
libk5crypto3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkeyutils1	1.6.3-6	keyutils	amd64
libkrb5-3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkrb5support0	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
liblastlog2-2	2.41-5	util-linux	amd64
libldap2	2.6.10+dfsg-1	openldap	amd64
libltdl7	2.5.4-4	libtool	amd64
liblz4-1	1.10.0-4	lz4	amd64
liblzma5	5.8.1-1+deb13u1	xz-utils	amd64
libmailutils9t64	1:3.19-1	mailutils	amd64
libmariadb3	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	amd64
libmd0	1.1.0-2+b1	libmd	amd64
libmount1	2.41-5	util-linux	amd64
libncurses6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libncursesw6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libnettle8t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libnfsidmap1	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
libnl-3-200	3.7.0-2	libnl3	amd64
libnl-genl-3-200	3.7.0-2	libnl3	amd64
libnsl2	1.3.0-3+b3	libnsl	amd64
libntlm0	1.8-4	libntlm	amd64
libp11-kit0	0.25.5-3	p11-kit	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libpam-modules	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules-bin	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-runtime	1.7.0-5	pam	all
libpam0g	1.7.0-5	pam	amd64
libpcre2-8-0	10.46-1~deb13u1	pcre2	amd64
libpq5	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
libproc2-0	2:4.0.4-9	procps	amd64
libpython3.13	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-stdlib	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libreadline8t64	8.2-6	readline	amd64
libsasl2-2	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libsasl2-modules-db	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libseccomp2	2.6.0-2	libseccomp	amd64
libselinux1	3.8.1-1	libselinux	amd64
libsemanage-common	3.8.1-1	libsemanage	all
libsemanage2	3.8.1-1	libsemanage	amd64
libsepol2	3.8.1-1	libsepol	amd64
libsmartcols1	2.41-5	util-linux	amd64
libsqlite3-0	3.46.1-7+deb13u1	sqlite3	amd64
libssl3t64	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
libstdc++6	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libsystemd0	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libtasn1-6	4.20.0-2+deb13u1	libtasn1-6	amd64
libtext-charwidth-perl	0.04-11+b4	libtext-charwidth-perl	amd64
libtext-wrapi18n-perl	0.06-10	libtext-wrapi18n-perl	all
libtinfo6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libtirpc-common	1.3.6+ds-1	libtirpc	all
libtirpc3t64	1.3.6+ds-1	libtirpc	amd64
libtlsrpt0	0.5.0rc1-2	libtlsrpt	amd64
libudev1	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libunistring5	1.3-2	libunistring	amd64
libuuid1	2.41-5	util-linux	amd64
libwrap0	7.6.q-36	tcp-wrappers	amd64
libxml2	2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u3	libxml2	amd64
libxxhash0	0.8.3-2	xxhash	amd64
libzstd1	1.5.7+dfsg-1	libzstd	amd64
login	1:4.16.0-2+really2.41-5	util-linux	amd64
login.defs	1:4.17.4-2	shadow	all
mailutils	1:3.19-1	mailutils	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
mailutils-common	1:3.19-1	mailutils	all
mariadb-common	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	all
mawk	1.3.4.20250131-1	mawk	amd64
media-types	13.0.0	media-types	all
mount	2.41-5	util-linux	amd64
mysql-common	5.8+1.1.1	mysql-defaults	all
ncurses-base	6.5+20250216-2	ncurses	all
ncurses-bin	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
netbase	6.5	netbase	all
nfs-common	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
nfs-kernel-server	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
openssl-provider-legacy	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
passwd	1:4.17.4-2	shadow	amd64
perl-base	5.40.1-6	perl	amd64
postfix	3.10.13-0+deb13u1	postfix	amd64
procps	2:4.0.4-9	procps	amd64
readline-common	8.2-6	readline	all
rpcbind	1.2.7-1	rpcbind	amd64
sed	4.9-2+deb13u1	sed	amd64
sensible-utils	0.0.25	sensible-utils	all
sqv	1.3.0-3+b2	rust-sequoia-sqv	amd64
sysvinit-utils	3.14-4	sysvinit	amd64
tar	1.35+dfsg-3.1	tar	amd64
tzdata	2026b-0+deb13u1	tzdata	all
ucf	3.0052	ucf	all
util-linux	2.41-5	util-linux	amd64
zlib1g	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64

9. Méthodologie et limites

9.1. Méthode

Dépendances directes : Relevées depuis le README.md du projet et les champs Depends de DEBIAN/control de chacun des 5 paquets .deb.

Fermeture transitive : Résolues le 19/08/2026 par installation réelle (apt-get install --no-install-recommends) dans des conteneurs Debian 13 (Trixie) éphémères interrogeant les dépôts Debian officiels — un pour chacune des deux machines cibles (Machine TRACE, Machine NFS).

Composants vendorisés : Les 9 fichiers JS/binaires vendorisés (actifs et archivés) ont tous été comparés par empreinte SHA-256 à leur tarball npm ou release GitHub officielle, y compris les deux composants archivés dont la version restait incertaine dans l'édition précédente (QR Code Styling, confirmé en 1.6.0-rc.1 ; qrcode.min.js, identifié comme le miroir npm « qrcodejs » 1.0.0).

Vulnérabilités connues : Chaque composant a été confronté à OSV.dev (interrogé sur sa version exacte) et à sa dernière version amont (registre npm / releases GitHub).

9.2. Limites

- Aucune VM ou installation réelle de TRACE n'était disponible pour cette analyse, contrairement à d'autres projets pouvant s'appuyer sur un environnement de test réel. Les versions des annexes A et B reflètent l'état des dépôts Debian 13 au 19 août 2026 — à rapprocher d'un dpkg-query -W réel dès qu'une cible sera déployée.
- Les correctifs jsPDF/jsPDF-AutoTable/DSFR (§3, §3bis, §5) ont été vérifiés le 20/08/2026 en conditions réelles dans un navigateur (serveur HTTP local servant les fichiers statiques du dépôt), en appelant directement AdminCtrl.generateRebutPDF() — la fonction de production réelle qui génère les PV de mise au rebut, pas une reconstitution — avec des données d'équipements simulées : logo, en-tête, tableau et bloc signature produits sans erreur, PDF valide de 104 Ko. Seuls processRebut() en amont (import du fichier .txt, recherche et suppression des équipements via PostgREST) restent non testés, faute de base de données disponible pour cette analyse ; ils sont indépendants des composants corrigés ici (dont l'absence de test reste une limite, voir ci-dessous).
- Aucun scan de vulnérabilités connues (CVE) réalisé sur les 406 paquets Debian des annexes A et B eux-mêmes (seuls les composants vendorisés hors dpkg ont fait l'objet d'une vérification individuelle, §3bis) — ces paquets sont par construction suivis par le Debian Security Tracker via leur paquet source.
- La couverture OSV.dev, bien que fiable et largement utilisée, ne garantit pas l'absence de vulnérabilité non encore publiée ou non répertoriée.
- TRACE-SCAN est un dépôt distinct de TRACE ; ce document couvre les fichiers présents localement au moment de l'analyse (/home/adm1/TRACE-SCAN), sans garantie de synchronisation avec le dépôt amont.